Task 2c

Challenging sentences for HHM tagger

This could be challenging sentences.

German sentences because we trained the tagger on a German corpus:

Sie sieht den Hund den Hasen jagen.

Man beobachtet die Katze die Maus fangen.

Der Junge schenkt dem Mann dem Mädchen folgend die Blume.

Die Chefin überreicht dem Kunden dem Wunsch entsprechend eine Urkunde.

Der Handwerker liefert dem Auftraggeber dem Bestellzettel gemäß das Bauholz.

Die Mutter leiht der Tochter der Freundin helfend das Buch.

Er sagte, das Kind, das das Buch las, das *lag im Garten*.

Der von dem heftigen Gewitter überraschte, gerade noch rechtzeitig das trockene Haus erreichte Wanderer atmete auf.

Die durchs Kinderparlament eingesammelten Wünsche aller Kinder der Kita bildeten die Grundlage für die Bauskizze des Spielplatzes.

Ich machte die Tür gestern noch knarrend mit der Zange auf.

Was könnte problematisch sein?

- *Sie sieht den Hund den Hasen jagen*.
  Problem:
  Hier gibt es 2 Akkusativobjekte hintereinander, was eher sehr selten ist im Deutschen.
  Die Übergangswahrscheinlichkeit von *Hund* zu *den* ist sehr niedrig. Es auch sein, dass der Tagger diesen Übergang im Training gar nicht gesehen hat. Der Tagger erwartet viel eher ein Verb (z.B. *fressen*), oder ein Genitiv Objekt ("des Mädchens") oder eine Präposition(alphrase) (z.B. *in der Hundehütte* – Achtung! auch ambig) oder auch einen Relativsatz (z.B. *der auf dem Boden liegt*). Es kann zu Fehlern kommen und der Tagger taggt *den* nicht als Akkusativartikel, sondern als z.B. Relativpronomen (trotz fehlendem Komma), weil das statistisch viel wahrscheinlicher wäre bzw. er durch das 2mal *den* durcheinanderkommt.

  Analog:

  Man beobachtet die Katze die Maus fangen.

Hier ist *die* auch noch morphologisch ambig, d.h. es kann Nominativ oder Akkusativ sein.

- *Der Junge schenkt dem Mann dem Mädchen folgend die Blume.*
  Problem:
  Sehr seltene Doppel-Dativ-Struktur: Übergang *Mann – dem* wird fehlinterpretiert, z.B. als Relativpron. oder AKK-Objekt-Artikel (unabhängig davon, dass *dem* eigentlich nur Dativ sein kann).
  Partizip 1: Übergang *Mädchen – folgend* wird fehlinterpretiert, weil auf einen Dativ extrem selten diese Struktur folgt. Der Tagger könnte *folgend* eher als Adjektiv oder Adverb oder auch 2. Hauptverb in neuem Satz taggen.
  Akkusativobjekt am Ende – wenn vorher schon falsch getaggt wurde, wird der Tagger *die Blume* nicht mehr mit dem ditransitiven Verb *schenkt* in Verbindung bringen können und es vermutlich als Nominativ von einem neunen Satz taggen.

  Analog weitere Sätze (mit ditransitiven Verben):
  Problem:
  Die Chefin überreicht dem Kunden dem Wunsch entsprechend eine Urkunde.
  Der Handwerker liefert dem Auftraggeber dem Bestellzettel gemäß das Bauholz.
  Die Mutter leiht der Tochter der Freundin helfend das Buch.

- *Er sagte, das Kind, das das Buch las,* das *lag im Garten*
  Problem:
  Viele *das* mit unterschiedlichen Funktionen (Art – Rel-Pron – Art – Demonstrativpronomen). Tagger könnte komplett durcheinanderkommen und allen z.B. immer nur den Artikel zuweisen. Auch könnte es hier Probleme mit der Differenzierung von das/dass kommen, da das erste *das* (Art) auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein *dass* (Konjunktion) sein könnte.

- *Der von dem heftigen Gewitter überraschte, gerade noch rechtzeitig das trockene Haus erreichte Wanderer atmete auf.*
  Problem:
  Sehr große Nominalphrase im Vorfeld mit Partizipien (überraschte, erreichte), die fälschlicherweise als Hauptverben interpretiert werden könnten und der Übergang von *Wanderer* zu *atmete* dann nicht mehr korrekt funktioniert.

  Analog:
  Die durchs Kinderparlament eingesammelten Wünsche aller Kinder der Kita bildeten die Grundlage für die Bauskizze des Spielplatzes.
  Problem:

Das lange Vorfeld (vor dem eigentlichen flektierten Verb in V2 *bildeten) könnte problematisch sein, so dass der Tagger den Überblick verliert und fälschlicherweise "eingesammelten" schon als Verb interpretiert*.

- *Ich machte die Tür gestern noch knarrend mit der Zange auf.*
  Problem:
  Probleme könnte die weitauseinanderliegende Verbklammer darstellen bzw. die getrennte Verbpartikel *auf* in der rechten Verbklammer. Es könnte sein, dass *auf* hier als Präposition getaggt wird, weil es zu weit weg von *machen ist* und dazwischen auch das Partizip 1 schon als Teil der rechten Verbklammer interpretiert werden könnte.

Insgesamt kann es sein, dass der Tagger seltene Übergange wie in diesen Sätzen im Trainingsset nicht gesehen hat und dadurch falsch taggt bzw. "durcheinanderkommt"

Zudem stellen die Sätze den Tagger vor allem auch vor Probleme, weil der Tagger nicht nach längeren Abhängigkeiten schaut, sondern die Übergangswahrscheinlichkeiten von zwei aufeinanderfolgenden Wörtern berechnet.